姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2021-2022 学年第一学期期末考试卷

开课单位：

授课教师：李铮、赵俐俐

考试科目：《高等数学 I》

课程序号：

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	一	二	三	四	五	六	**总分**
计分							
复核							

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

一. 单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 函数 $f(x)=x+\sqrt{1-x}$ 在$[-2,1]$上的最大值为 （ C ）

（A）1 ；（B）$-2+\sqrt{3}$ ；（C）$\frac{5}{4}$ ；（D）$\frac{3}{4}$.

2. 设 $x\to 0^+$时， $f(x)=\int_0^x \sqrt{t}\sin t\,\mathrm{d}t \sim cx^k$ ，则 （ B ）

$(A)\ c=1,\ k=\frac{3}{2};\ (B)\ c=\frac{2}{5},k=\frac{5}{2};\ (C)\ c=\frac{2}{3},k=\frac{5}{2};\ (D)\ c=\frac{2}{5},k=\frac{3}{2}.$

3. 曲线 $y=\frac{x^2+a}{\sqrt{x^2-b}},(a>0,b>0$ 为常数$)$有几条渐近线？（ A ）

（A） 4； （B） 1； （C） 2； （D） 3.

4. 若函数 $f(x)$ 的一个原函数是 $(x-1)\mathrm{e}^x$, 则 $f'(x)=$（ D ）

(A) $x\mathrm{e}^x$; (B) $(x+1)\mathrm{e}^{x+1}$; (C) $x\mathrm{e}^{x+1}$; (D) $(x+1)\mathrm{e}^x$

5. 下列反常积分中发收敛的是 （ B ）

（A） $\int_0^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$； （B） $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x$；

（C） $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$； （D） $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$.

二. 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 曲线 $y=e^{-x^2}$ 的上凸区间为 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

7. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=\int_0^{t-1}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u\\ y=t\ln(3t-2)\end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(0,0)}=$ 3 .

8. 曲线 $y=\sin x$ 在区间 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 的平均值为 $\frac{2}{\pi}$.

9. $\int_{-1}^{1}\left(2x^2+\frac{6^x-1}{3^x+2^x}\right)\mathrm{d}x=$ 2 .

10. 微分方程 $y\mathrm{d}x-(x+y)\mathrm{d}y=0$ 的通解为 $\frac{x}{y}-\ln y=C$

三. 计算下列各题（每小题 8 分，共 24 分）

11. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x t\arcsin t\,\mathrm{d}t}{(1+\cos x)(x-\sin x)}$

$= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int_0^x t\arcsin t\,dt}{2(x-\sin x)} = \dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\arcsin x}{1-\cos x}$

$= \dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\arcsin x}{2\sin^2\frac{x}{2}} = 2\cdot\dfrac{1}{2} = 1$

12. 计算 $\int \dfrac{\sqrt{x^2-4}}{x}\mathrm{d}x$

$= \int \dfrac{x\sqrt{x^2-4}}{x^2}\,dx = \dfrac{1}{2}\int \dfrac{\sqrt{x^2-4}}{x^2}\,dx^2 = \dfrac{1}{2}\int \dfrac{\sqrt{t-4}}{t}\,dt$

$\sqrt{t-4} = u \qquad t = u^2+4 \quad \Rightarrow \text{原} = \int \dfrac{u}{u^2+4}\cdot 2u\,du$

$= \int \dfrac{2u^2+8}{u^2+4} - \dfrac{8}{u^2+4}\,du = 2u\int \dfrac{2}{(\frac{u}{2})^2+1}\,du$

$= 2u - 4\arctan\left(\dfrac{u}{2}\right)+C = 2\sqrt{x^2-4} + 4\arctan\left(\dfrac{\sqrt{x^2-4}}{2}\right)+C$

13. 计算 $\int_1^{\sqrt{2}} \dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$

$= \int_1^{\sqrt{2}} \dfrac{x}{x^2\sqrt{1+x^2}}\,dx = \dfrac{1}{2}\int_1^2 \dfrac{1}{t\sqrt{1+t}}\,dt$

$\frac{1}{2}\sqrt{1+t} = u \qquad t = u^2-1$

$\therefore \text{上式} = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \dfrac{1}{u(u^2-1)}\cdot 2u\,du$

$= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \dfrac{2}{u^2-1}\,du = \left(\ln(u-1) - \ln|u+1|\right)\Big|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}}$

$= \ln\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{3}+1} - \ln\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} = 2\left(\ln(\sqrt{3}-1) + \ln(\sqrt{2}+1)\right)$

四．计算下列各题（每小题 10 分，共 30 分）

14. 设 $f(x)=\cos^2 x+\sin 2x+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} xf(x)\mathrm{d}x$，求 $f(x)$.

15. 过原点求曲线 $y=\sqrt{x-1}$ 的切线方程，并计算由此切线、曲线 $y=\sqrt{x-1}$ 及 x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。



16. 设 $f(x)$ 连续，且 $f(x)=\int_0^{2x} f(\frac{t}{2})\,\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{2x}\cdot\cos 2x$，求 $f(x)$。

五.（本题 12 分）

17. 全面讨论曲线 $y=\dfrac{(x-1)^2}{3(x+1)}$ 的性态，并描绘曲线的图形。

（$y'=\dfrac{(x+3)(x-1)}{3(x+1)^2}$, $y''=\dfrac{8}{3(x+1)^3}$）

(1) $y''>0$, $x>1$

$y''<0$ $x<1$

凹 $(1,+\infty)$ 下凸

$(-\infty,1)$ 上凸

(2) 单调性：

$(-\infty,-3)$ $(1,+\infty)$ ↑

$(-3,1)$ ↓

(3) 极值点，

y 在 $(-\infty,-3)$ ↑ $(-3,1)$ ↓

$x=-3$ 极大值

y 在 $(-3,1)$ ↓ $(1,+\infty)$ ↑

$x=1$ 极小值.

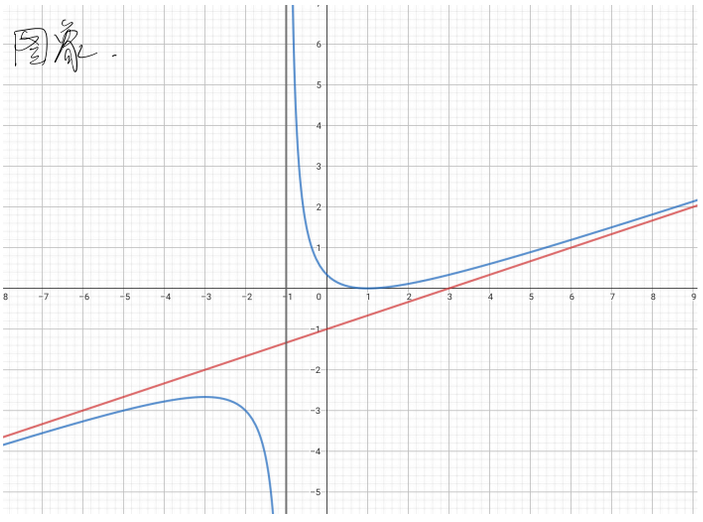
(4) 渐近线：

$y=\frac{1}{3}\left(\frac{x^2-2x+1}{x+1}\right)=\frac{1}{3}\left(x-3+\frac{4}{x+1}\right)$

斜渐近线：$\frac{1}{3}(x-3)$

垂直渐近线：$x=-1$

图象：



六．证明题（本题 4+4 分，其中 4 分为附加分）

18. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)dx=0, \int_0^1 xf(x)dx=0$，

证明：$\exists \xi \in (0,1)$ 使得 $\int_0^{\xi} f(x)dx=\xi f(\xi)$ 。

$g(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)du$.　　$g(0)=0$

$\int_0^1 xf(x)dx = \int_0^1 x\,dF(x) = xF(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 F(x)dx$

$= -\int_0^1 F(x)dx = 0$

其中 $F(x)=\int_0^x f(u)du$

于是 $\exists \xi_0$. $F(\xi_0)=\int_0^{\xi_0} f(u)du = 0$. (积分中值)

得 $g(\xi_0)=F(\xi_0)=0$

由罗尔定理 $\exists \xi \in (\xi_0,1)$ s.t.

$g'(\xi)=\frac{1}{\xi^2}(\xi f(\xi) - \int_0^{\xi} f(u)du) = 0$.

即 $\int_0^{\xi} f(u)du = \xi f(\xi)$.